Интеллектуальная платформа экологического мониторинга Центральной Азии

AgroMind KZ

Green & Digital Solutions for Central Asia

КОМАНДА: ХАКАТЯТА

Мониторинг пожаров

Спутники VIIRS/MODIS, обновление каждые 6 часов

ИИ-агроном

Анализ фото урожая, диагностика болезней, рекомендации

Прозрачность АПК

Мониторинг субсидий, аномалии урожайности

AgroMind KZ объединяет спутниковые данные NASA, ИИ и госисточники в единую платформу для фермеров и государства

Проблема: миллионы гектаров теряются без контроля

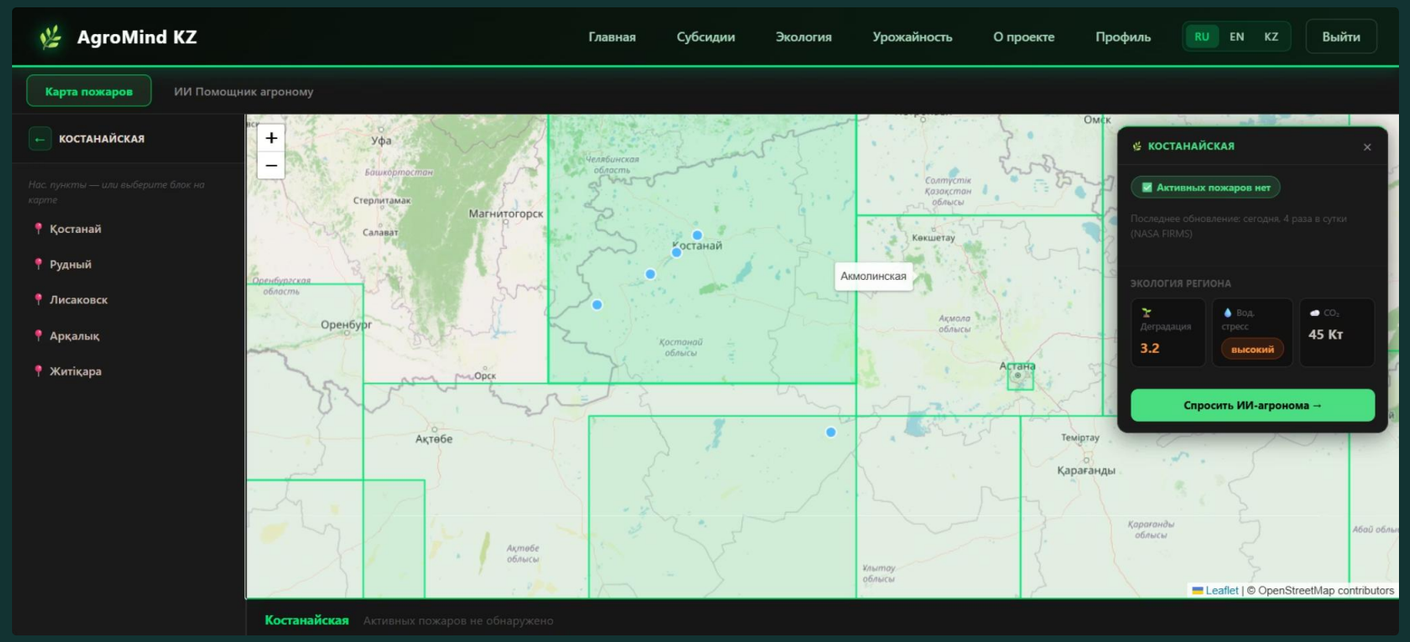
Ключевые вызовы

- Пожары, засуха и деградация почв уничтожают урожай
- Фермеры не получают предупреждений заранее
- Данные разрознены и неудобны для использования
- До **11% расхождений** в субсидиях — прямые потери бюджета

⚠ Решение — AgroMind KZ: раннее предупреждение для фермеров и прозрачный мониторинг субсидий для государства

ВОЗМОЖНОСТЬ 1

Мониторинг пожаров со спутников NASA



Как это работает

Пользователь выбирает регион и получает актуальные данные о пожарах со спутников NASA с обновлением **4 раза в сутки**.

Слой деградации почв

Отображается рядом с данными о пожарах

Расчёт выбросов CO_2

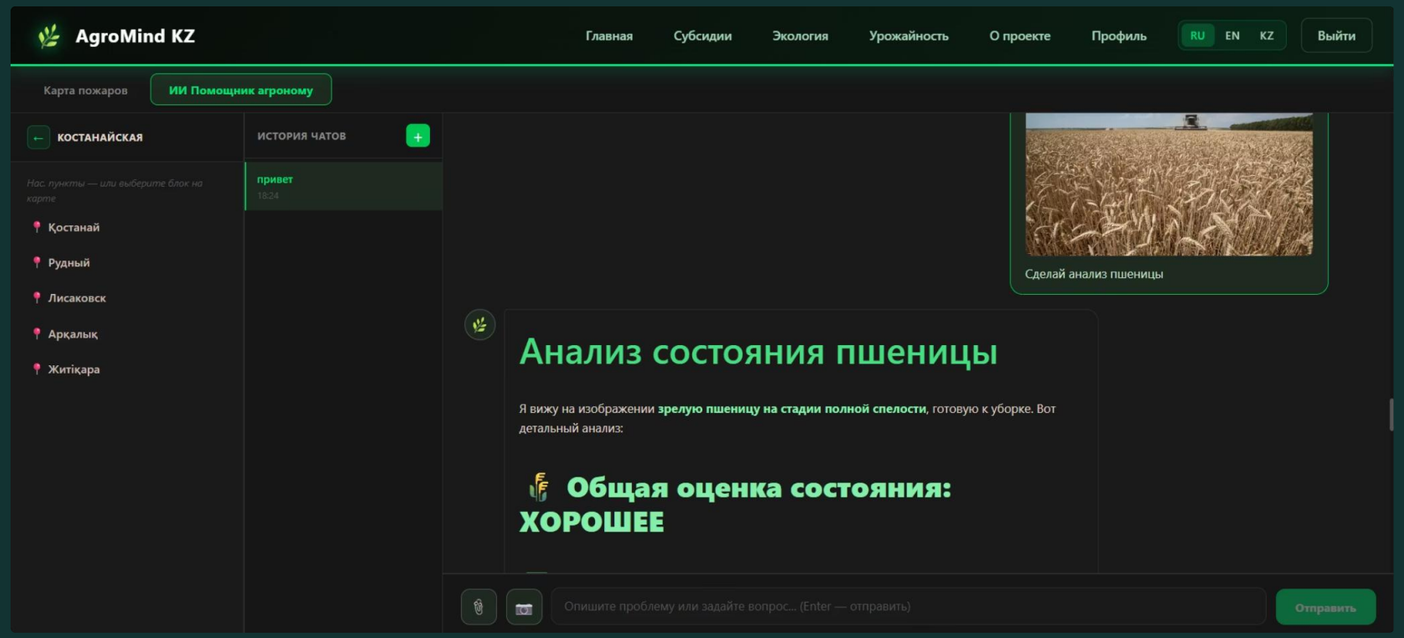
Автоматический расчёт от текущих пожаров

ВОЗМОЖНОСТЬ 2

ИИ-помощник агроному

Диагностика по фотографии

Фермер загружает фотографию поля или урожая — система проводит анализ и выдаёт результат за секунды.



🌿 Состояние культуры

Оценка здоровья растений

🔬 Болезни и вредители

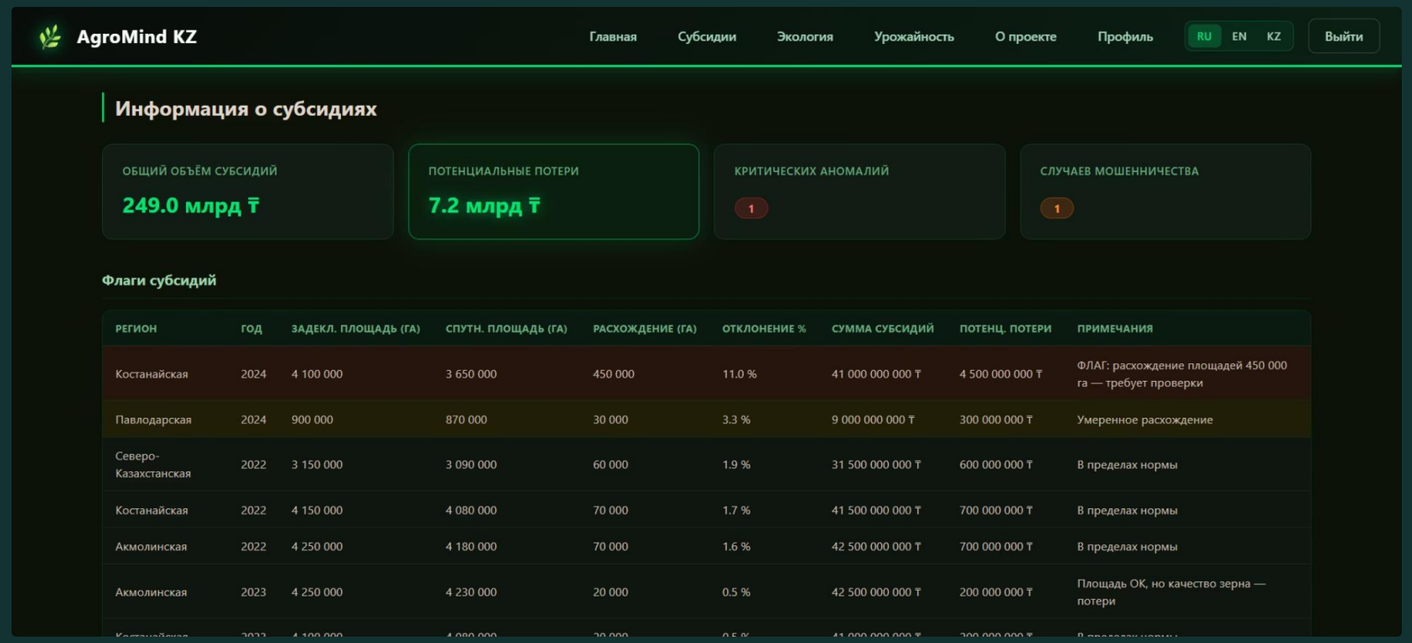
Выявление угроз по изображению

💡 Рекомендации

Конкретные меры по обработке

ВОЗМОЖНОСТЬ 3

Прозрачный мониторинг субсидий



РЕГИОН	ГОД	ЗАДЕКЛ. ПЛОЩАДЬ (ГА)	СПУТН. ПЛОЩАДЬ (ГА)	РАСХОЖДЕНИЕ (ГА)	ОТКЛОНЕНИЕ %	СУММА СУБСИДИЙ	ПОТЕНЦ. ПОТЕРИ	ПРИМЕЧАНИЯ
Костанайская	2024	4 100 000	3 650 000	450 000	11.0 %	41 000 000 000 ₸	4 500 000 000 ₸	ФЛАГ: расхождение площадей 450 000 га — требует проверки
Павлодарская	2024	900 000	870 000	30 000	3.3 %	9 000 000 000 ₸	300 000 000 ₸	Умеренное расхождение
Северо-Казахстанская	2022	3 150 000	3 090 000	60 000	1.9 %	31 500 000 000 ₸	600 000 000 ₸	В пределах нормы
Костанайская	2022	4 150 000	4 080 000	70 000	1.7 %	41 500 000 000 ₸	700 000 000 ₸	В пределах нормы
Акмолинская	2022	4 250 000	4 180 000	70 000	1.6 %	42 500 000 000 ₸	700 000 000 ₸	В пределах нормы
Акмолинская	2023	4 250 000	4 230 000	20 000	0.5 %	42 500 000 000 ₸	200 000 000 ₸	Площадь ОК, но качество зерна — потери

Контроль для государства

Платформа автоматически выявляет расхождения между задекларированными и фактическими данными о площадях.

→ **Спутниковая верификация площадей**

Сравнение заявленных и реальных данных

→ **Аномалии урожайности**

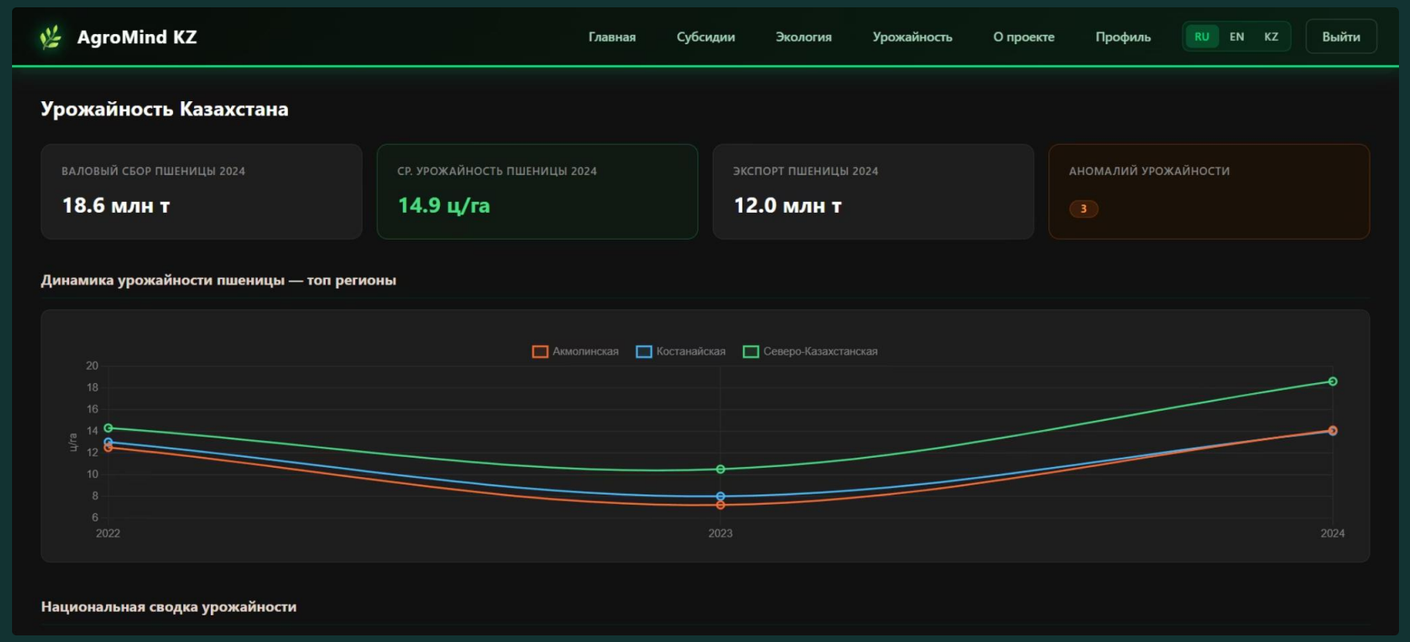
Автоматическое обнаружение отклонений

→ **Потенциальные потери бюджета**

Визуализация зон риска для аудиторов

ВОЗМОЖНОСТЬ 4

Аналитика урожайности по культурам и регионам



Исторические данные и тренды

Платформа содержит многолетнюю динамику урожайности с интерактивной визуализацией и сравнительными графиками по регионам.

Динамика по культурам

Пшеница, ячмень, хлопок и другие

Сравнение регионов

Областной и районный уровень

Прогнозные индикаторы

Ранние сигналы о рисках

Финансовые затраты: минимальная инфраструктура

Платформа построена на открытых и бесплатных источниках данных, что обеспечивает крайне низкую стоимость эксплуатации.

Статья расходов	Стоимость
NASA FIRMS API	$0 — бесплатный сервис США
Данные Казстат / МСХ РК / giprozem.kz	$0 — открытые данные
VPS сервер (2 CPU, 4GB RAM)	~$20/мес
Claude Haiku API (ИИ-агроном, ~2000 запросов/мес)	~$3/мес
n8n self-hosted	$0
Домен + SSL	~$2/мес
Итого	**~$25/мес**

При масштабировании до 10 000 активных пользователей в месяц стоимость вырастет до **~$80–120/мес** за счёт роста нагрузки на сервер и API-вызовов.

Экономический эффект

Для фермера

- Сохранение урожая: **5–50 млн ₸** на хозяйство
- Предотвращение потерь даже на 1% площадей — сотни млн ₸ в год
- ИИ-диагностика заменяет агронома (экономия 15–50 тыс. ₸ за визит)

Для государства

- Контроль субсидий → возврат необоснованных выплат
- Потери только по Костанайской области (2024): ≈ **4,5 млрд ₸**

4,5млрд

₸ потерь

только по Костанайской области в 2024 г.

11%

расхождений

в данных о субсидиях